FORMAÇÃO BI · AVANÇADO

Modelagem e DAX de aprofundamento

Formação BI e Power BI · Avançado · 7 horas



VOCÊ VAI APRENDER

01 Pontes histórico SCD e granularidades diferentes

02 TREATAS tabelas virtuais e cenários desconectados

03 Grupos de cálculo formatos dinâmicos e semiaditividade

7 HORAS PLANEJADAS · 3 AULAS · 1 LABORATÓRIO

MODELAGEM E DAX DE APROFUNDAMENTO

Pontes histórico SCD e granularidades diferentes

Projetar vínculos e histórico sem ambiguidade.

A região muda, o histórico pode permanecer

Microcaso de dimensão histórica tipo 2.

VERSÃO 101 · NORTE
Até 31/03/2025

VERSÃO 102 · SUL
A partir de 01/04/2025

Venda em 31/03 → Norte

Venda em 01/04 → Sul

ENTENDA

Uma ponte representa um vínculo legítimo muitos para muitos, como uma pessoa autorizada em várias regiões. A linha da ponte deve representar o par de chaves, sem duplicação acidental.

OBSERVE

Dimensões com histórico precisam de uma regra. SCD tipo 1 substitui o atributo; tipo 2 preserva versões com validade e chaves próprias.

APLIQUE

Fatos em grãos diferentes devem compartilhar dimensões compatíveis. A meta mensal não tem o detalhamento de cada dia nem de cada vendedor, salvo se houver alocação aprovada.

PARA FIXAR

Escolha a estrutura quando é necessário manter a região vigente na data da venda.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Projetar vínculos e histórico sem ambiguidade.

A região muda, o histórico pode permanecer

Microcaso de dimensão histórica tipo 2.

VERSÃO 101 · NORTE	VERSÃO 102 · SUL
Até 31/03/2025	A partir de 01/04/2025

Venda em 31/03 → Norte

Venda em 01/04 → Sul

01 Desenhe uma ponte pessoa região.

02 Garanta unicidade do vínculo.

03 Descreva alteração de região no tempo.

04 Escolha atual ou histórico para cada pergunta.

05 Teste meta em nível diário e vendedor.

06 Registre o que deve ficar em branco.

ATENÇÃO

Atualizar a região atual de uma pessoa pode reclassificar vendas antigas quando o negócio precisava preservar o histórico.

COMO CONFERIR

Uma dimensão histórica com versões e chave de vigência resolvida para o fato, ou uma preparação equivalente que preserve a associação temporal.

MODELAGEM E DAX DE APROFUNDAMENTO

TREATAS tabelas virtuais e cenários desconectados

Aplicar filtros virtuais com domínio e comportamento definidos.

Um filtro virtual precisa de um domínio válido

TREATAS aplica a seleção em uma coluna de destino.



ENTENDA

Tabelas virtuais existem durante a avaliação de uma expressão e permitem selecionar ou agrupar valores para um cálculo. Elas não precisam virar tabelas materializadas para todo uso.

OBSERVE

TREATAS aplica os valores de uma expressão como filtro em colunas de destino compatíveis. É útil em cenários desconectados, mas não substitui um relacionamento físico simples sem motivo.

APLIQUE

Um parâmetro de cenário desconectado pode simular aumento de conversão ou de ticket. O resultado deve ser rotulado como simulação e manter a medida real visível.

PARA FIXAR

Escolha por que TREATAS exige validar os valores de origem e destino.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Aplicar filtros virtuais com domínio e comportamento definidos.

```
Contratos Cenario Regiao =
CALCULATE(
    [Contratos],
    TREATAS(VALUES(CenarioRegiao[RegiaoKey]), DimRegiao[RegiaoKey])
)
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Crie uma tabela desconectada com regiões de cenário.

02 Use VALUES para obter a seleção.

03 Aplique TREATAS sobre DimRegiao.

04 Teste seleção válida e inexistente.

05 Compare com relacionamento físico simples.

06 Rotule a saída como cenário simulado.

ATENÇÃO

Um cenário desconectado não deve alterar silenciosamente o indicador real.

COMO CONFERIR

Porque o filtro depende do domínio das colunas e valores sem correspondência podem não alcançar o fato, alterando a população interpretada.

MODELAGEM E DAX DE APROFUNDAMENTO

Grupos de cálculo formatos dinâmicos e semiaditividade

Reduzir repetição preservando o comportamento das medidas.

Reutilize o cálculo sem perder a regra

Nem todo item temporal faz sentido para toda medida.

Medida	Atual	Item AA de exemplo
Contratos	Valor do período	Compara ano anterior
MRR vendido	Valor do período	Compara ano anterior
Base Final	Último fechamento	Exceção definida
Churn Mensal	Um mês	Exceção definida

ENTENDA

Grupos de cálculo aplicam itens de cálculo a medidas explícitas e podem reduzir famílias repetidas de atual, acumulado e ano anterior. SELECTEDMEASURE representa a medida em avaliação.

OBSERVE

Formatos dinâmicos permitem representar moeda, inteiro e percentual sem transformar o valor numérico em texto. Ao misturar grupos e medidas, teste precedência, escopo e formatos.

APLIQUE

A carteira mensal ilustra a necessidade de regras distintas. Contratos são aditivos no tempo; Base Final escolhe o fechamento; churn mensal tem denominador de um único mês.

PARA FIXAR

Escolha a primeira validação antes de aplicar o mesmo grupo temporal a todas as medidas.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Reduzir repetição preservando o comportamento das medidas.

```
// Expressão de um item de cálculo Atual
SELECTEDMEASURE()

// Exemplo de item AA no modelo mensal deste curso
CALCULATE(SELECTEDMEASURE(), REMOVEFILTERS(DimMes), DATEADD(DimData[Data], -1, YEAR))
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Escolha medidas de evento taxa e saldo.

02 Crie um grupo em uma cópia compatível.

03 Adicione item Atual com SELECTEDMEASURE.

04 Adicione uma comparação temporal suportada.

05 Teste formatos e totais.

06 Exclua explicitamente as medidas sem significado no item.

ATENÇÃO

Aplicar YTD à base ativa como soma de saldos produz um valor sem uso operacional.

COMO CONFERIR

Classifique as medidas por comportamento e valide cada combinação de item e medida. Eventos, taxas e saldos podem exigir tratamentos diferentes.

LABORATÓRIO APLICADO

Cenários histórico e grupos de cálculo

180 minutos de prática orientada · Use uma cópia de trabalho e dados fictícios.

Reutilize o cálculo sem perder a regra

Nem todo item temporal faz sentido para toda medida.

Medida	Atual	Item AA de exemplo
Contratos	Valor do período	Compara ano anterior
MRR vendido	Valor do período	Compara ano anterior
Base Final	Último fechamento	Exceção definida
Churn Mensal	Um mês	Exceção definida

PREPARE OS ARQUIVOS

Dados_ST1 e Biblioteca_DAX.txt. Estude as três aulas do módulo. Confira as dependências de serviço ou SQL antes de executar.

O QUE ENTREGAR

Cópia avançada e especificação das decisões de histórico e cenário.

COMO CONFERIR

Região 1 selecionada via TREATAS deve filtrar 240 contratos na série inteira; uma chave inexistente não autoriza fatos. Saldos não podem ser acumulados como eventos. A parte de histórico é um microcaso novo, não uma característica já presente na base ST1.

PASSO A PASSO DO LABORATÓRIO

Execute, registre e confira

A conclusão depende do resultado observado, além da execução dos passos.

01 Crie cópia do modelo para aprofundamento.

02 Desenhe uma ponte de autorizações com unicidade de pares.

03 Proponha SCD tipo 2 para mudança de região e resolva dois fatos de teste por vigência.

04 Crie CenarioRegiao desconectada e uma medida com TREATAS.

05 Teste chave válida e inexistente.

06 Crie um grupo de cálculo Atual e AA em versão compatível.

07 Teste medida de evento taxa e saldo.

08 Registre exceções e comportamento dos formatos.

SELECIONE SUA SITUAÇÃO

Concluído e conferido · Executado com divergência · Não executado por dependência de ambiente. Divergências pedem revisão com o instrutor.